清华大学 19-20 秋季学期，数学分析一，作业 7

请用 A4 大小的纸张**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名，年级和作业的**总页数**。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次作业的提交时间和地点为 **11 月 21 日**上午的课堂上，逾期视作零分。

基本习题

习题 A：中值定理和 Taylor 展开

如果不额外说明，f 总代表一个区间 I 上定义的函数。

A1) 设 f 在点 x 处有二阶导数。证明，下面的极限给出了二阶导数：

$$f''(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)+f(x-h)-2f(x)}{h^2}$$

A2)（Taylor 展开式的唯一性，Peano 余项）。假设 f 在 x_0 附近的函数，并且当 $x\to x_0$ 是，满足

$$\begin{aligned}f(x)&=a_0+a_1(x-x_0)+a_2(x-x_0)^2+\cdots+a_n(x-x_0)^n+o(|x-x_0|^n)\\&=b_0+b_1(x-x_0)+b_2(x-x_0)^2+\cdots+b_n(x-x_0)^n+o(|x-x_0|^n)\end{aligned}$$

其中 $a_i,b_i,i=0,\cdots,n$ 是实数，那么，对任意的 i，我们都有 $a_i=b_i$。

A3) 假设 f 在 0 处有 n 阶导数。证明，如果 $f(x)$ 是偶函数（奇函数），f 在 0 处的 Taylor 展开式（Peano 余项）中只有 x 的偶次项（奇数项）。

A4)（Rolle 定理的简单推广）设函数在有限或无穷的区间 (a,b) 上可微并且 $\lim\limits_{x\to a^+}f(x)=\lim\limits_{x\to b^-}f(x)$。证明，存在 $x_0\in(a,b)$，使得 $f'(x_0)=0$。

A5) 设函数 $f\in C^0([a,b])$ 并且在 (a,b) 上可微。证明，f 在 $[a,b]$ 上严格递增的充分必要条件是对任意 $x\in(a,b)$，$f'(x)\geqslant 0$ 并且在任意子区间 $(c,d)\subset(a,b)$ 上，$f'(x)$ 不恒等于 0。

A6) $g\in C(\mathbb{R})$ 在 $\mathbb{R}$ 上可微。假设存在常数 M，使得 $\sup\limits_{x\in\mathbb{R}}|g'(x)|\leqslant M$。对任意的 $\varepsilon>0$，我们定义

$$f_\varepsilon(x)=x+\varepsilon g(x).$$

证明，存在仅依赖于 M 的常数 $\delta=\delta(M)>0$，使得当 $\varepsilon<\delta$ 时，$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是双射。

A7) 设函数 f 在 $[a,b]$ 上有两阶导数并且 $f'(a)=f'(b)=0$。证明，存在 $c\in(a,b)$ 使得

$$|f''(c)|\geqslant\frac{4}{(b-a)^2}|f(b)-f(a)|$$

A8) 假设 f 在 $\mathbb{R}$ 上二次可导，对 $k=0,1,2$，我们假设 $M_k=\sup\limits_{x\in\mathbb{R}}|f^{(k)}(x)|$ 都是有限的。证明，$M_1^2\leq 2M_0M_2$。

A9) 假设 f 在 $(0,+\infty)$ 上二次可导，f'' 在 $(0,+\infty)$ 上有界并且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$。证明，$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$。

习题 B 用 L'Hôpital 法则求极限：

(1) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\log x}{x^a},\quad a>0$　(2) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^a}{b^x},\quad a>0,b>1$　(3) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{ax}-e^{bx}}{\sin ax-\sin bx}$

(4) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x-x}{x-\sin x}$　(5) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x^2}{x^2\sin x^2}$　(6) $\lim\limits_{xt01}\dfrac{\sqrt{2x-x^4}-\sqrt[3]{x}}{1-x^{4/3}}$

(7) $\lim\limits_{x\to1^-}\log(x)\log(1-x)$　(8) $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\log\sin ax}{\log\sin bx},\quad a,b>0$　(9) $\lim\limits_{x\to0^+}x^x$

(10) $\lim\limits_{x\to1}x^{\frac{1}{1-x}}$　(11) $\lim\limits_{x\to1}\left(\dfrac{1}{\log x}-\dfrac{1}{x-1}\right)$　(12) $\lim\limits_{x\to0^+}(\sin x)^x$

(13) $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^{1/(1-\cos x)}$　(14) $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{a^x-x^a}{x-a},\quad a>0$　(15) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(1+1/x)^x-e}{1/x}$

(16) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^{\log x}}{(\log x)^x}$　(17) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[(x+a)^{1+1/x}-x^{1+\frac{1}{x+a}}\right]$

(18) $$\lim_{x\to+\infty}\left[\sqrt[3]{x^3+x^2+x+1}-\sqrt{x^2+x+1}\cdot\frac{\log(e^x+x)}{x}\right]$$

习题 C 求下列函数在给定区间上的最大值和最小值：

1) $f(x)=x^4-2x^2+5$，$x\in[-2,2]$；　2) $f(x)=\dfrac{2x}{1+x^2}$，$x\in\mathbb{R}$；

3) $f(x)=\arctan x-\dfrac{1}{2}\log(1+x^2)$；　4) $f(x)=x\log x$，$x\in(0,+\infty)0$；

5) $f(x)=\sqrt{x}\log x$，$x\in(0,+\infty)$；　6) $f(x)=2\tan x-\tan^2 x$，$x\in[0,\frac{\pi}{2})$。

习题 D（极大值的判定，重要）f 在 (a,b) 上可微。假设对于 $x_0\in(a,b)$，我们有 $f'(x_0)=0$。

D1) 证明，f 在 x_0 处取局部极大值的一个充分条件是：存在某一邻域 $(x_0-\delta,x_0+\delta)\subset(a,b)$，使得

$$f'(x)=\begin{cases}<0,\text{ 对所有的 } x\in(x_0-\delta,x_0);\\ >0,\text{ 对所有的 } x\in(x_0,x_0+\delta).\end{cases}$$

D2)（最重要的判别方法，有很多应用） 证明，如果 $f''(x_0)$ 存在并且 $f''(x_0)<0$，那么 f 在 x_0 处取局部极大值。

D3) 假定 f 在 x_0 处有 n 阶导数，$f'(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0$ 并且 $f^{(n)}(x_0)\neq0$，试讨论 f 在 x_0 处取局部极大值的条件（对 n 分奇偶讨论）。

习题 E（提示：利用中值定理和 n-次多项式的至多（恰好）有 n 个根）

E1) 证明，如果实系数多项式 $P_n(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_0$ 的根都是实数（不妨设 $a_n\neq0$），那么它的逐次导函数 $P_n'(x)$，$P_n''(x)$ ，$\cdots$，$P_n^{(n-1)}(x)$ 的根也都是实数。

E2) 证明，Legendre 多项式 $P_n(x)=\dfrac{1}{2^n n!}\dfrac{d^n}{dx^n}(x^2-1)^n$ 的根都是实数并且包含于区间 $(-1,1)$ 中。

E3) 证明，$L_n(x)=\dfrac{e^x}{n!}\dfrac{d^n}{dx^n}(e^{-x}x^n)$ 是多项式（被称作是 Laguerre 多项式）并且它所有的根都是正实数。

E4) 证明，$H_n(x)=(-1)^ne^{x^2}\dfrac{d^n}{dx^n}(e^{-x^2})$ 是多项式（被称作是 Hermite 多项式）并且它所有的根都是实数。

习题 F（Émile Borel 引理）

第一部分：截断函数的构造

F1) 定义函数 $\phi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$:

$$\phi(x)=\begin{cases}e^{-\frac{1}{x^2}}, & x>0;\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

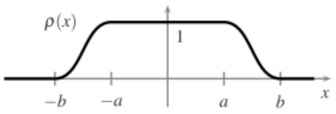
证明，$\phi\in C^\infty(\mathbb{R})$。

F2) 定义函数 $\chi:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$:

$$\chi(x)=\frac{\phi(2-x)}{\phi(2-x)+\phi(x-1).}$$

证明，$\chi(x)\in C^\infty(\mathbb{R})$ 并且 $\chi\big|[-1,1]\equiv 1$，$\chi\big|_{(-\infty,-2]\cup[2,\infty)}\equiv 0$，$0\leqslant\chi(x)\leqslant 1$ 并且是偶函数。

F3) 证明，对任意的 $0<a<b$，存在光滑偶函数 $\rho(x)\in C^\infty(\mathbb{R})$，使得 $\rho\big|[-a,a]\equiv 1$，$\rho\big|_{(-\infty,-b]\cup[b,\infty)}\equiv 0$，$0\leqslant\rho(x)\leqslant 1$。



F4) 证明，存在偶函数 $\psi\in C^\infty(\mathbb{R}^n)$，使得 $\psi\big|_{\{x||x|\leqslant 1\}}\equiv 1$，$\chi\big|_{\{x||x|\leqslant 2\}}\equiv 0$，$0\leqslant\psi(x)\leqslant 1$。

第二部分：逐项求导定理

$I=[a,b]$ 是闭区间，$\{f_k\}_{k\geqslant 0}$ 是 $C^1(I)$ 的一列函数，我们假设 $\sum\limits_{k=0}^{\infty}f_k$ 在 I 上逐点收敛，即对任意的 $x\in I$，$\sum\limits_{k=0}^{\infty}f_k(x)$ 收敛，我们记 $f(x)=\sum\limits_{k=0}^{\infty}f_k(x)$。

F5) 我们假设函数级数 $\sum\limits_{k=0}^{\infty}f_k'(x)$ 在 I 上绝对收敛，即数项的级数 $\sum\limits_{k=0}^{\infty}\|f_k'\|_\infty$ 收敛，其中 $\|f\|_\infty=\sup\limits_{x\in I}|f(x)|$。

证明，f 是可导的并且 $f'(x)=\sum\limits_{k=0}^{\infty}f_k'(x)$。（提示：设法将求和拆 $\sum\limits_{k=0}^{\infty}=\sum\limits_{k=0}^{N}+\sum\limits_{k=N+1}^{\infty}$）

F6)（逐项求导定理）$I=[a,b]$ 是闭区间，$\{f_k\}_{k\geqslant 0}$ 是 $C^1(I)$ 的一列函数，我们假设 $\sum\limits_{k=0}^{\infty}f_k$ 在 I 上逐点收敛。如果函数级数 $\sum\limits_{k=0}^{\infty}f_k'(x)$ 在 I 上一致收敛，那么 f 是可导的并且 $f'(x)=\sum\limits_{k=0}^{\infty}f_k'(x)$。

F7) 试利用逐项求导定理计算 e^x 的导数。

第三部分：Borel 引理的证明

我们现在任意给定一个数列 $\{a_k\}_{k\geqslant 0}$。

F8) 对任意给定的正数 $\lambda_k>0$，试计算函数 $f_k(x)=\dfrac{a_k}{k!}x^k\chi(t_kx)$ 在 $x=0$ 处的任意阶导数（包括零阶）。

F9) 证明，当 $k \geqslant 2n$ 时，我们有

$$f_k^{(n)}(x) = a_k \sum_{\ell=0}^{n} \binom{n}{\ell} \frac{t_k^{n-\ell}}{(k-\ell)!} x^{k-\ell} \chi^{(n-\ell)}(t_k x).$$

F10)（Borel 引理）任意给定一个数列 $\{a_k\}_{k\geqslant 0}$，证明，存在 $\mathbb{R}$ 上的光滑函数 f，使得对任意的 $k \geqslant 0$，$f^{(k)}(0) = a_k$。（提示：略难。）

第四部分：Peano 对 Borel 引理的证明 （选做部分，不交作业）

F11) $\{c_k\}_{k\geqslant 0}$ 和 $\{b_k\}_{k\geqslant 0}$ 是两个序列，其中 b_k 都是正数。证明，

$$\Big(\frac{c_k x^k}{1+b_k x^2}\Big)^{(n)}(0) = \begin{cases} n!(-1)^j c_{n-2j} b_{n-2j}^j, \text{ 若 } k = n-2j, j \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}; \\ 0, \quad \text{其它情形.} \end{cases}$$

F12) 证明，存在常数 C，对任意的 $k \geqslant n+2$，对任意的 x，我们有

$$\Big|\Big(\frac{c_k x^k}{1+b_k x^2}\Big)^{(n)}(x)\Big| \leqslant C(n+1)! \frac{|c_k| k!}{b_k} |x|^{k-n-2}.$$

F13) 证明，当 $\{c_k\}_{k\geqslant 0}$ 给定的时候，我们可以选取 b_k，使得 b_k 仅依赖于 c_k 的选取，并且函数级数 $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{c_k x^k}{1+b_k x^2}$ 是无限次可微分的。

F14) 证明，$f(0) = c_0$，$f'(0) = c_1$，并且当 $n \geqslant 2$ 时，我们有

$$\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = d_n + \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} (-1)^j c_{n-2j} b_{n-2j}^j.$$

F15) 证明，我们可以通过恰当的选取 $\{c_k\}_{k\geqslant 0}$ 和 $\{b_k\}_{k\geqslant 0}$ 来证明 Borel 引理。

以下为上学期期末考试的 B 部分，供同学参考，不交作业

题目 B 考虑在整个实数上定义的函数 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$。

- 如果存在正实数 A（不是无穷），使得对任意的 $x \in \mathbb{R}$，都有 $|f(x)| \leqslant A$，我们就称 f 是有界的。我们将 $\mathbb{R}$ 上定义的所有有界函数的集合记作 $\mathcal{B}$。
- 如果存在正实数 B（不是无穷），使得对任意的 $x, y \in \mathbb{R}$，都有 $|f(x) - f(y)| \leqslant B|x-y|$，我们就称 f 是 Lipschitz 函数。我们将 $\mathbb{R}$ 上定义的所有 Lipschitz 函数的集合记作 $\mathcal{L}$。

假设 $a, \lambda \in \mathbb{R}$，$f \in \mathcal{B} \cap \mathcal{L}$，这个问题的目的是找到一个函数 $F \in \mathcal{L}$ 来解下面的函数方程：

$$F(x) - \lambda F(x+a) = f(x), \quad x \in \mathbb{R}. \quad \cdots\cdots (\star)$$

第一部分：Lipschitz 函数的基本性质

B1) 证明，如果 $f, g \in \mathcal{B} \cap \mathcal{L}$，那么它们的乘积 $fg \in \mathcal{L}$。

B2) 证明，如果 f 是 $\mathbb{R}$ 上的可微函数并且 $f \in \mathcal{L}$，那么 $f' \in \mathcal{B}$。

B3) 证明，如果 f 是 $\mathbb{R}$ 上的可微函数并且 $f' \in \mathcal{B}$，那么 $f \in \mathcal{L}$。

B4) 如果 $f \in \mathcal{B}$ 并且存在正实数 B，使得对任意的 $x, y \in \mathbb{R}$，$|x-y| \leqslant 1$，我们都有 $|f(x)-f(y)| \leqslant B|x-y|$，证明，$f \in \mathcal{L}$。

第二部分：当 $|\lambda| < 1$ 时，方程 $(\star)$ 的解，其中 $f \in \mathcal{B} \cap \mathcal{L}$。

我们在这一部分假设 $|\lambda| < 1$。

B5) 假设 F 满足 $(\star)$，证明，对任意的 $x \in \mathbb{R}$ 和 $n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$，我们都有

$$F(x) = \lambda^n F(x+na) + \sum_{k=0}^{n-1} \lambda^k f(x+ka) \quad \text{和} \quad F(x) = \lambda^{-n} F(x-na) - \sum_{k=0}^{n-1} \lambda^{-k} f(x-ka).$$

请任选其一来证明即可。

B6) 证明，对任意的 $x \in \mathbb{R}$，级数 $\sum_{k \geqslant 0} \lambda^k f(x+ka)$ 是收敛的。

B7) 根据上述，对每个 $x \in \mathbb{R}$，我们定义 $F(x) = \sum_{k \geqslant 0} \lambda^k f(x+ka)$。证明，$F \in \mathcal{L}$ 并且解方程 $(\star)$。

B8) 证明，如果 $F_1, F_2 \in \mathcal{L}$ 都满足方程 $(\star)$，那么 $F_1 = F_2$。

B9) 在 $(\star)$ 中取函数 $f(x) \equiv 1$，试求方程的解 F_1；

在 $(\star)$ 中取函数 $f(x) = \cos(x)$，证明，$F_2(x) = \dfrac{\cos(x) - \lambda\cos(x-a)}{1 - 2\lambda\cos(a) + \lambda^2}$ 是 $(\star)$ 的解。

第三部分：当 $|\lambda| > 1$ 时，方程 $(\star)$ 的解，其中 $f \in \mathcal{B} \cap \mathcal{L}$。

B10) 参照第二部分的结论，试陈述当 $|\lambda| > 1$ 时应当如何来解方程。你的陈述不要超过 100 个汉字。

B11) 当 $|\lambda| > 1$ 时，在 $(\star)$ 中取函数 $f(x) \equiv 1$，试求方程的解 F_1；当 $|\lambda| > 1$ 时，在 $(\star)$ 中取函数 $f(x) = \cos(x)$，试求 $(\star)$ 的解 $F_2(x)$。

第四部分：当 $|\lambda| = 1$ 时的情形。

B12) 假设 $\lambda = 1$。证明，存在非零的函数 $F \in \mathcal{L}$，使得对任意的 x，我们都有 $F(x) - F(x+a) = 0$。

B13) 假设 $\lambda = 1$。在 $(\star)$ 中取函数 $f(x) = \cos(x)$。证明，如果 $\cos(a) \neq 1$，那么存在 $F \in \mathcal{L}$ 是 $(\star)$ 的解。进一步阐述这个解是否唯一?

B14) 假设 $\lambda = 1$。在 $(\star)$ 中取函数 $f(x) = \cos(x)$。证明，如果 $a = 2\pi$，那么我们不能在 $\mathcal{L}$ 中找到 F，使得 F 是 $(\star)$ 的解。

B15) 假设 $\lambda = -1$。证明，存在非零的函数 $F \in \mathcal{L}$，使得对任意的 x，我们都有 $F(x) + F(x+a) = 0$。

B16) 假设 $\lambda = -1$，$a = 1$，$f \in \mathcal{L}$，f 是递减的并且 $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0$，$f$ 可微并且 f' 是递增的。证明，存在 $F \in \mathcal{L}$，解如下方程：

$$F(x) + F(x+1) = f(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

进一步，如果我们要求 $F \in \mathcal{L}$ 并且 $\lim_{x\to+\infty} F(x) = 0$，那么这样的解是存在唯一的。